Fertigation Unit



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Nutrient pump/ Fertigation Unit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fertigation unit irrigation system के माध्यम से dissolved fertilisers को measured quantities में crops तक पहुँचाता है। सही nutrient preparation, injection-rate control और irrigation monitoring से nutrients का distribution बेहतर होता है तथा clogging, crop injury और environmental contamination कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Fertiliser या nutrient mixing tank
- Injection pump या dosing device
- Irrigation water inlet और filter
- Flow meter, pressure gauge और control valves
- Injection line और non-return valve
- Controller, hoses और distribution network

शुरू करने से पहले

1. Crop, growth stage, irrigation schedule, water quality तथा approved nutrient recipe confirm करें।
2. Unit manual और fertiliser labels पढ़कर compatibility, mixing order तथा required concentration verify करें।
3. Tank, pump, filters, hoses, valves, injection line तथा electrical connections में leaks या damage inspect करें।
4. Check करें कि irrigation filter साफ है और non-return valve या backflow protection सही तरह installed तथा functional है।
5. Specified quantities और safe handling procedures के अनुसार fertiliser solution तैयार करें; incompatible chemicals न मिलाएँ।
6. Verify करें कि pump, flow meter, pressure gauge तथा controller काम कर रहे हैं और field irrigation system ready है।

उपयोग कैसे करें

1. Unit को stable surface पर रखें और confirm करें कि mixing tank clean तथा nutrient solution के लिए suitable है।
2. Approved mixing procedure के अनुसार tank में पानी measure करके डालें।
3. Mixing के दौरान recommended order में specified fertilisers डालें और निर्देशानुसार प्रत्येक component को dissolve होने दें।
4. Tank बंद करें और prepared solution में undissolved material या unexpected precipitation inspect करें।
5. System startup procedure के अनुसार required irrigation valves खोलें और water flow शुरू करें।

6. Nutrient injection से पहले confirm करें कि irrigation pressure तथा flow permitted operating range में हैं।
7. Crop plan तथा equipment instructions के अनुसार dosing rate, target concentration और injection duration set करें।
8. Injection pump शुरू करें और solution level, water flow, pressure तथा dosing indicators monitor करें।
9. Distribution system में leaks, blocked emitters, unusual pressure changes या uneven irrigation जाँचें।
10. Measured dosing rate required value से अलग हो तो केवल approved limits के भीतर settings adjust करें।
11. Leak, backflow risk, pump fault या unexpected pressure change होने पर nutrient injection रोकें।
12. Dosing के अंत में injection pump बंद करें और approved procedure के अनुसार clean water से irrigation lines flush करें।
13. Prescribed sequence में valves बंद करें और concentrated fertiliser को water sources या drains में जाने से रोकें।
14. Nutrient type, concentration, applied volume, field या crop area तथा operating issues record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fertigation unit केवल trained personnel operate तथा maintain करें।
- Fertiliser solution तैयार करते या संभालते समय chemical-compatible gloves, eye protection तथा protective clothing पहनें।
- Product labels और safety data sheets follow करें; incompatible fertilisers न मिलाएँ और approved procedure के बिना chemicals न डालें।
- Suitable approved backflow-prevention devices से drinking-water supplies को सुरक्षित रखें।
- System चलते समय pressurised lines न खोलें और filters न निकालें; पहले pressure isolate करें।
- Electrical components को dry रखें और pumps या controls की servicing से पहले power isolate करें।
- Spills रोकें और leftover solution तथा rinsing water का disposal product instructions तथा local environmental requirements के अनुसार करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद fertiliser तथा equipment instructions के अनुसार mixing tank, injection lines और pump rinse करें।
- Irrigation filters साफ करें और emitters, valves तथा non-return devices नियमित inspect करें।
- Pump seals, hoses, fittings तथा electrical connections में wear या leakage जाँचें।
- Prescribed intervals पर dosing accuracy तथा flow-meter readings verify करें।
- Fertilisers को safely store करें और injection rate, pressure या pump operation unstable होने पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत nutrient concentration उपयोग करना या incompatible fertilisers मिलाना।
- Irrigation flow तथा pressure confirm किए बिना injection शुरू करना।
- Clogged filters, leaks या backflow protection failures को नजरअंदाज करना।
- Dosing के बाद system flush न करना या concentrated solution का गलत disposal करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।